

OtoStok PRO

Kapsamlı ERP ve POS Yönetim Sistemi

Ultimate Edition v1.2

SİSTEM MİMARİ VE GELİŞTİRİCİ

codebygunes

Ocak 2026

1. Sisteme Genel Bakış

OtoStok PRO, otomotiv yedek parça ticareti yapan işletmeler için uçtan uca dijital yönetim sunan profesyonel bir yazılım ekosistemidir. Modern PHP mimarisi üzerine kurulu olan sistem; stok takibi, satış süreçleri (POS), cari müşteri yönetimi (CRM) ve teknik tanılama modüllerini tek bir çatı altında birleştirir.

"İşletmenizin hızına ayak uyduran; akıllı, güvenli ve proaktif bir yönetim deneyimi."

Teknik Altyapı ve Teknolojiler

KATMAN	TEKNOLOJİ VE FONKSİYON
Çekirdek Sistem	PHP 8.2 (Yüksek Performanslı Nesne Yönelimli Mimari)
Veri Depolama	SQLite3 (Sunucusuz, taşınabilir ve hızlı veritabanı)
Kullanıcı Arayüzü	Bootstrap 5 & Inter Typography (Modern ve Responsive)
İnteraktif Veri	DataTables (Canlı Arama ve Sayfalama Motoru)
İletişim Katmanı	PHPMailer (Güvenli SMTP ve HTML Mail Gönderimi)

2. Ana Kontrol Merkezi (Master Dashboard)

Dashboard, sistemin "Komuta Merkezi" olarak işlev görür. Kullanıcıyı tanıyan ve işletmenin en kritik verilerini anlık olarak sunan bir yapıya sahiptir.

Akıllı Dashboard Özellikleri:

- **Zaman Duyarlı Karşılama:** Sistem saati 05:00-12:00 arasındaysa "Günaydın", 12:00-18:00 arası "İyi Günler", sonrasında "İyi Akşamlar" mesajı ile kullanıcıyı karşılar.
- **Görsel KPI Kartları:** Toplam Ürün Çeşidi, Kayıtlı Müşteri Sayısı, Aktif Tedarikçi Ağı ve Toplam Cari Alacak tutarını şık, degrade renkli kartlarda anlık raporlar.
- **Rol Bazlı Dinamik Menü:** Personel girişinde sadece satış ve stok modülleri görünürken; Yönetici (Admin) girişinde CRM, Yetki Yönetimi ve Yedekleme gibi "Kritik Modüller" otomatik olarak aktifleşir.

3. Satış Noktası ve Barkod (POS) Sistemi

Hızlı satış modülü, tezgah arkasındaki personelin iş yükünü azaltmak ve hataları engellemek için optimize edilmiştir.

Gelişmiş POS Yetenekleri:

- **Kasiyer Modu Barkod Tarayıcı:** Sayfa açıldığında otomatik olarak tarama kutusuna odaklanır (Auto-focus). Tarama bittiğinde kullanıcı müdahalesi olmadan bir sonraki ürün için tekrar odaklanır.
- **Çok Kanallı Ürün Bulma:** Hem ürünün sistem ID'si (Barkod) hem de üretici OEM kodu ile saniyeler içinde eşleştirme yapar.
- **Satış Güvenlik Kilidi:** Eğer bir ürünün stoğu "0" ise, sistem "Satış Yap" butonunu otomatik olarak pasif hale getirerek hayali satışları engeller.
- **Anlık Stok Düşümü:** Satış onaylandığı an ürün miktarı envanterden düşülür ve arka planda kullanıcı bazlı Log kaydı (audit_logs) oluşturulur.

4. Envanter ve Güvenli Medya Yönetimi

Ürünlerin sadece metin verileriyle değil, görsel kanıtlarla da takip edildiği gelişmiş bir envanter modülüdür.

4.1. Ürün Detayları ve Galeri

- **Kritik Stok Vurgulama:** Envanter listesinde stoğu 5 adedin altına düşen ürünler "Kritik" etiketiyle kırmızı renkte işaretlenerek görsel uyarı sağlar.
- **Raf Konum Takibi:** Her ürünün depodaki tam konumu (Raf/Göz) detay sayfasında görüntülenebilir.

4.2. Güvenli Medya Motoru (upload_image.php)

Güvenlik Katmanları:

- **Format Filtresi:** Yalnızca **JPG, PNG, WEBP** formatları kabul edilir.
- **Shell Koruması:** Dosya içerik kontrolleri ve MIME tipi doğrulaması ile sunucuya zararlı yazılım sızdırılması engellenir.
- **Otomatik İsimlendirme:** Yüklenen her dosya **prod_[ID]_[Hash]** formatında benzersiz bir isimle kaydedilir; dosya adı çakışmaları ve Türkçe karakter sorunları ortadan kalkar.

5. Cari Hesap (CRM) ve Tedarikçi Ağı

5.1. CRM ve Hızlı İletişim

- **Mobil Uyumlu Rehber:** Müşteri listesindeki telefon numaraları tıklanabilir özelliktedir. Mobil cihazlarda tek dokunuşla müşteriye arama başlatılabilir.
- **Cari Arama:** İsim veya telefon numarası parçasıyla anlık (Live Search) müşteri tespiti yapılabilir.

5.2. Tedarikçi (Toptancı) Yönetimi

- **Bölünmüş Ekran Ergonomisi:** Tedarikçi ekleme formu ve listesi aynı sayfadadır. Ekranlar arası geçiş yapmadan yeni firma tanımlanabilir veya silinebilir.

6. Raporlama ve Akıllı Veri Araçları

6.1. Akıllı Excel İçe/Dışa Aktarım

Veri Mobilitesi:

- **Import (İçe Aktar):** Yapay zeka destekli algoritma ile Excel sütunlarının sırası ne olursa olsun "Ürün Adı", "Fiyat", "OEM" gibi alanlar otomatik tespit edilir. Noktalı virgül (;) sorunu kendi kendine çözülür.
- **Export (Dışa Aktar):** Mevcut stoğun tamamı tek tıkla `.csv` formatında indirilerek yedeklenebilir veya harici sistemlere aktarılabilir.

6.2. Profesyonel E-Arşiv Faturası

- **Matematiksel Doğruluk:** Girilen satış rakamından %20 KDV payını ayırarak faturada "KDV Hariç Tutar" ve "Hesaplanan KDV" kalemlerini kuruşu kuruşuna gösterir.
- **Yazdırma Optimizasyonu:** `Ctrl+P` anında menüler gizlenir ve tam A4 boyutunda logolu, profesyonel bir çıktı hazırlanır.

7. Proaktif Uyarılar ve Güvenlik

7.1. E-Posta Bildirim Motoru (Alerts)

Sistem, stok seviyelerini takip eden bir bekçi gibi çalışır.

Kritik Stok Mail Bildirimi:

- **HTML Şablonlu Uyarı:** Stok belirlenen limitin altına indiğinde PHPMailer aracılığıyla yöneticilere "🔴 Kritik Stok Uyarısı" başlıklı, ürün bilgilerini içeren kırmızı bantlı kurumsal bir HTML mail gönderilir.

7.2. Yetkilendirme ve Sistem Tanılama

- **Gelişmiş Auth:** Adminlerin kendi hesaplarını silmesi veya yetkilerini yanlışlıkla düşürmesi kod düzeyinde engellenmiştir.
- **Health Check (Debug):** Veritabanı boyutu, son yazma tarihi ve tablo yoğunluğu yöneticiye anlık raporlanır.

*Bu belge OtoStok PRO Ultimate v1.2 sürümüne ait tüm özellikleri kapsar.
Tüm hakları codebygunes tarafından saklıdır © 2026*